



I- Modélisation d'une transformation chimique

1- Définition :

Une **transformation chimique** est le passage d'un système chimique d'un **état initial** (avant que les espèces chimiques du système ne réagissent entre elles) à un **état final** (lorsque le système n'évolue plus).

Remarque : le **système chimique** est l'ensemble des espèces chimiques que l'on étudie.

Lors de son évolution, la composition du système chimique est modifiée. À l'échelle macroscopique, on observe par exemple un changement de couleur ou un dégagement gazeux. Certaines modifications peuvent être mises en évidence grâce à des tests d'identification. Des variations de température ou de pression peuvent également se produire.

2- Modélisation d'une transformation chimique :

Lors d'une transformation chimique, certaines espèces chimiques sont consommées alors que d'autres se forment.

Un **réactif** est une **espèce chimique consommée** partiellement ou totalement lors d'une transformation chimique. **Sa quantité de matière diminue** au cours de la transformation chimique.

Un **produit** est une **espèce chimique formée** lors d'une transformation chimique. **Sa quantité de matière augmente** au cours de la transformation chimique.

Les espèces chimiques présentes à l'état initial, dont les quantités de matière n'évoluent pas au cours de la transformation chimique et ne sont donc pas des réactifs, sont des **espèces chimiques spectatrices** : elles **ne participent pas** à la transformation chimique.

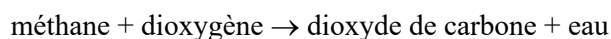
Exemple : Lors de la combustion complète du méthane dans l'air, composé majoritairement de diazote et de dioxygène, le dioxygène de l'air et le méthane réagissent. Ils sont consommés : ce sont les réactifs.

Du dioxyde de carbone et de l'eau se forment : ce sont les produits.

Le diazote de l'air ne participe pas à la transformation chimique : c'est une espèce chimique spectatrice.

Une transformation chimique est modélisée par une réaction chimique. Elle traduit l'évolution macroscopique du système. L'évolution du système chimique est représentée par une flèche ($\rightarrow$). Le nom des réactifs se placent à gauche de la flèche et ceux des produits à droite.

Exemple : La réaction chimique de combustion complète du méthane dans le dioxygène de l'air s'écrit :



Le méthane réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau.

3- Écriture de l'équation chimique :

L'**équation de la réaction** chimique est l'écriture symbolique d'une réaction chimique.

L'équation doit être **ajustée** avec des nombres stœchiométriques entiers, les plus petits possible, devant les formules brutes, pour respecter les lois de conservation :

- Loi de conservation des éléments chimiques :

Le nombre de chaque élément chimique du côté des réactifs et du côté des produits est le même.

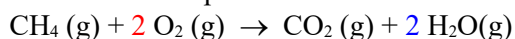
- Loi de conservation de la charge électrique globale

La charge électrique globale des réactifs est identique à celle des produits.

L'équation de la réaction chimique traduit le **bilan de matière** qui indique les **proportions, en mol**, dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits se forment.

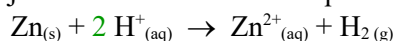
Exemples :

L'équation ajustée de la combustion complète du méthane s'écrit :



élément chimique	du côté des réactifs	du côté des produits
Carbone C	1	1
Hydrogène H	4	$2 \times 2 = 4$
Oxygène O	$2 \times 2 = 4$	$2 + 2 \times 1 = 4$

L'équation ajustée de la réaction chimique entre le zinc et une solution aqueuse d'acide chlorhydrique s'écrit :



élément chimique	du côté des réactifs	du côté des produits
zinc Zn	1	1
Hydrogène H	$2 \times 1 = 2$	2

La charge électrique globale est conservée avec deux charges positives du côté des réactifs et des produits.

Exo : 2, 5, 6, 7, 8 p. 140 à 142

II- Réactif limitant d'une transformation chimique

Une transformation chimique s'arrête lorsque au moins un des réactifs est totalement consommé.

Le réactif limitant d'une transformation chimique est le réactif totalement consommé en premier.

La disparition totale du réactif limitant provoque l'arrêt de la transformation. Si le ou les autres réactifs sont partiellement consommés, ils sont en excès. Si le ou les autres réactifs sont totalement consommés simultanément, ils sont aussi limitants. On peut identifier le réactif limitant en comparant les espèces chimiques présentes dans l'état initial et dans l'état final.

Exemple :

A la fin de la transformation, le zinc solide est partiellement consommé.
Les ions hydrogène H^+ forment le réactif limitant.



Une transformation chimique est limitée par un réactif limitant si les quantités de matière des réactifs dans l'état initial ne respectent pas les proportions des nombres stœchiométriques.

Le réactif limitant d'une transformation chimique est celui pour lequel le rapport de sa quantité de matière initiale sur son nombre stœchiométrique est le plus petit.

Soit l'équation ajustée: $a \text{ A} + b \text{ B} \rightarrow c \text{ C} + d \text{ D}$

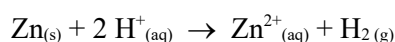
Si $\frac{n_i(\text{A})}{a} < \frac{n_i(\text{B})}{b}$ alors **A est le réactif limitant.**

Si tous les réactifs sont limitants, les quantités de matière à l'état initial sont dans les proportions des nombres stœchiométriques.

Les rapports de la quantité de matière initiale sur le nombre stœchiométrique sont égaux pour tous les réactifs.

Exemple :

Soit l'équation ajustée suivante :



Les quantités de matière initiales sont : $n_i(\text{Zn}) = 3,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ et $n_i(\text{H}^+) = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

Pour le zinc dont le nombre stœchiométrique est 1 :

$$\frac{n_i(\text{Zn})}{1} = 3,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Pour les ions hydrogène dont le nombre stœchiométrique est 2 :

$$\frac{n_i(\text{H}^+)}{2} = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

comme $5,0 \times 10^{-3} \text{ mol} < 3,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ donc les ions hydrogène H^+ forment le réactif limitant.

Exo : 10, 14 p. 142

III- Effets thermiques d'une transformation chimique

Au cours d'une transformation chimique, des liaisons sont brisées lorsqu'une quantité suffisante d'énergie leur est apportée. C'est pour cette raison qu'une amorce est nécessaire pour démarrer une combustion.

À l'inverse, de nouvelles liaisons chimiques sont créées en libérant de l'énergie. Au final, la réorganisation des molécules implique de l'absorption et de l'émission d'énergie.

Pour savoir si globalement la réaction consomme de l'énergie ou si elle en libère, il faut comparer l'énergie nécessaire pour briser les liaisons des réactifs avec celle nécessaire pour former les liaisons des produits. L'énergie absorbée ou libérée est échangée avec le système sous forme d'énergie thermique.

Une réaction chimique qui nécessite une **absorption** d'énergie est **endothermique** : la température globale du système va diminuer. Une réaction chimique qui **libère** de l'énergie est **exothermique** : la température globale du système va augmenter.

Exo : 11, 12 p. 142

IV- Synthèse d'une espèce chimique

Synthétiser une espèce chimique consiste à fabriquer une espèce chimique, à partir d'autres espèces, grâce à une transformation chimique.

De très nombreuses espèces chimiques présentes dans la nature sont utiles dans notre vie quotidienne (médicaments, colorants...). On a appris à les extraire de la nature, mais pour des raisons principalement économiques et écologiques, on préfère souvent les synthétiser au laboratoire.

Pour réaliser une synthèse chimique au laboratoire, il faut suivre un protocole opératoire, sorte de « recette » de la synthèse, qu'il faut scrupuleusement respecter. Bien souvent, les montages réactionnels intègrent un appareil de chauffage qui permet une réaction plus rapide. Le **chauffage à reflux** présente de plus l'avantage d'éviter les pertes de matière. Néanmoins, son utilisation nécessite de respecter des conditions de sécurité.

L'identification de la molécule synthétisée peut se faire par la mesure de constantes physiques (masse volumique, température de fusion...) ou par **chromatographie sur couche mince** (CCM) par exemple.

Il n'y a **aucune différence** entre l'espèce chimique synthétisée au laboratoire et l'espèce chimique présente dans la nature.

Exo : 13, 16, 17, 22, 23 p. 143, 144 et exo : 32, 34 p. 146, 147

Je dois savoir et savoir faire :

- Écrire l'équation d'une transformation chimique.
- Identifier le réactif limitant à partir des quantités de matière des réactifs.
- Déterminer le caractère endothermique ou exothermique d'une transformation chimique.
- Réaliser le schéma légendé du montage du chauffage à reflux et d'une CCM.
- Exploiter une CCM.

Pour réviser :

- | | |
|--|--|
| - <u>QCM</u> page 137 ; | - <u>Exercices résolus</u> 1, 2 et 3 p. 138, 139 |
| - <u>Exercices corrigés</u> dans le livre et en classe | - <u>Je prépare l'évaluation</u> 35, 36 p. 148. |